Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Bursa Otomotiv Sanayisi

İzlek: Hareket · Dönem: Cumhuriyet dönemi · 1968 / 1971

1968'de Koç Holding ile Fiat ortaklığında kurulan Tofaş, 13 Nisan 1969'da Bursa'da fabrika inşaatına başladı ve 1971'de Murat 124 ile üretime geçti. 1969'da Bursa'da kurulan OYAK Renault da 1971'de üretime başladı. Bursa bugün yan sanayisiyle birlikte Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim merkezlerinden biridir. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 2002'de açılmıştır.

Sınıfta Montaj Hattı

Tasarım problemi: Kâğıttan oyuncak araba üretimini dört istasyonlu bir montaj hattına bölün. 10 dakikada en çok sayıda kaliteli ürünü üretmek için hattı iyileştirin.

Sorular

1. Bir otomobilin beş ana parçasını ve bu parçaların görevlerini yaz.

2. Montaj hattında "darboğaz" ne demektir?

3. Bir istasyon işini 2 dakikada bitiriyorsa bir saatte kaç ürün çıkar?

4. Bursa'nın bir otomotiv merkezi olmasında hangi etkenler rol oynamış olabilir?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Şasi ve taban	**Akslar ve süspansiyon**	**Tekerlekler**	**İçten yanmalı motor**
Şanzıman	**Koltuklar**	**Gövde (kaporta)**	**Camlar**

Motorun dönme hızını tekerleklere uygun hıza dönüştürür.	Tüm parçaların bağlandığı taşıyıcı yapı.	Tekerlekleri taşır, yol darbelerini sönümler.
Görüş sağlar, rüzgârdan korur.	Aracı yolda hareket ettirir.	Yakıtı yakarak hareket enerjisi üretir.
Yolcuları güvenli ve konforlu taşır.	Yolcuları korur, aerodinamik biçim verir.	

Kes ve sırala: Gelişim süreci

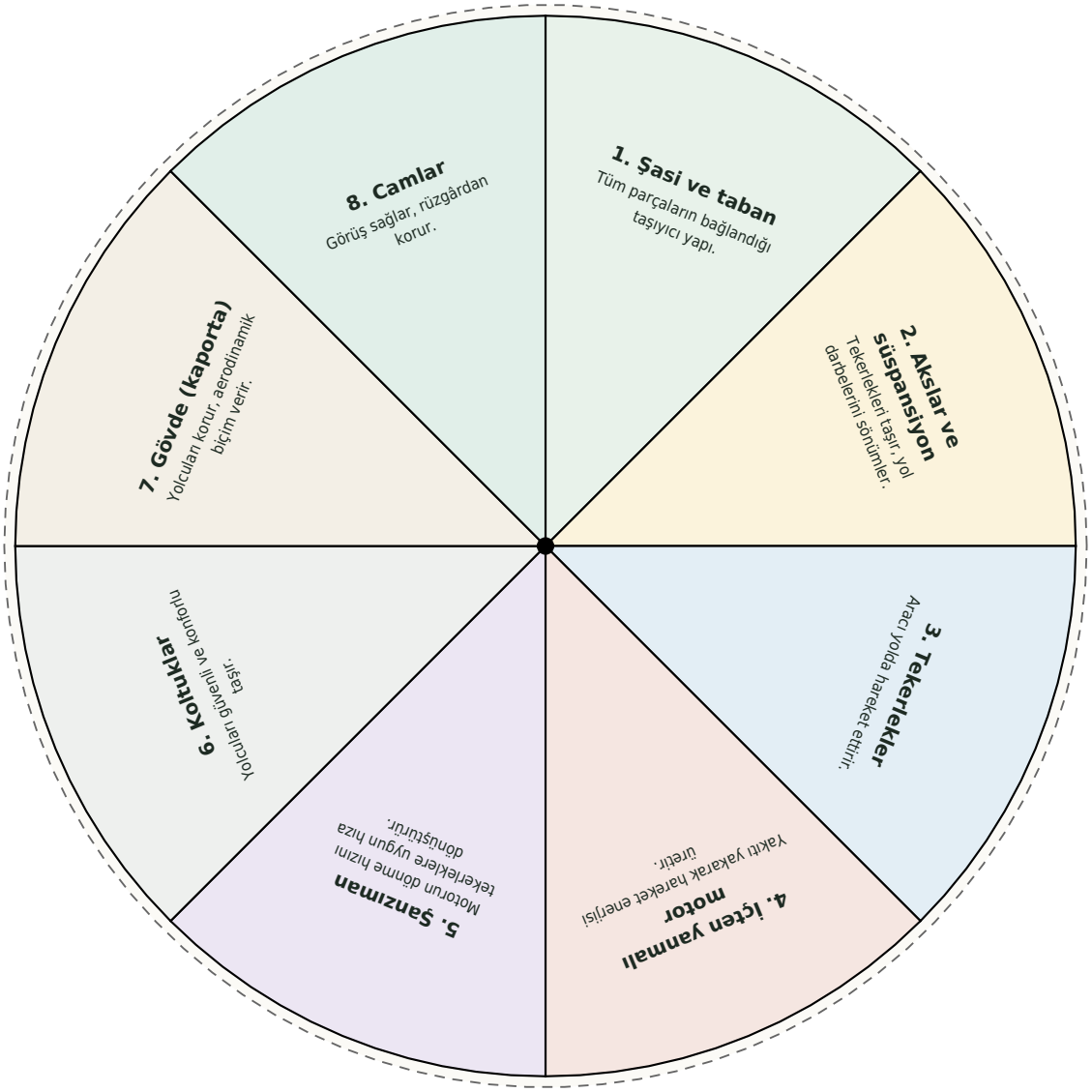
Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Tofaş Ar-Ge birimini kurdu.	Tofaş ilk ihracatını Mısır'a yaptı.	Tofaş'ta Murat 124 üretimi başladı; OYAK Renault fabrikası da üretime geçti.
Tofaş kuruldu ve Bursa fabrikasının inşaatı başladı; OYAK Renault Bursa'da kuruldu.	Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi açıldı.	

Kes-birleştir modeli

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ALT ÇARK

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ÜST KAPAK — pencereyi kes